

Introdução à Análise Multivariada

Introdução

O que é a Análise Multivariada?

Análise multivariada é um conjunto de técnicas estatísticas utilizadas para examinar simultaneamente múltiplas variáveis em um mesmo conjunto de dados. O objetivo é entender as relações entre essas variáveis e como elas, juntas, influenciam determinados fenômenos ou padrões.

Essa abordagem é especialmente útil quando os dados são complexos e inter-relacionados, permitindo uma visão mais abrangente do comportamento das variáveis do que análises univariadas (uma variável) ou bivariadas (duas variáveis).



Mas o que são **dados inter-relacionados**?

Introdução

O que são dados inter-relacionados?

Dados inter-relacionados são conjuntos de dados em que as variáveis estão **conectadas ou influenciam umas às outras** de alguma forma. Isso significa que a mudança em uma variável pode estar associada a mudanças em outras variáveis.

Exemplos práticos:

1.Saúde:

1. Variáveis: pressão arterial, colesterol, índice de massa corporal (IMC), nível de atividade física.
2. Essas variáveis podem estar inter-relacionadas porque, por exemplo, uma pessoa com maior IMC pode ter maior pressão arterial e colesterol.

2.Educação:

1. Variáveis: horas de estudo, notas em diferentes disciplinas, participação em aula.
2. Um aluno que estuda mais tende a ter melhores notas — há uma relação entre essas variáveis.

3.Marketing:

1. Variáveis: idade do cliente, renda, frequência de compras, tipo de produto adquirido.
2. Clientes de faixas etárias e rendas semelhantes podem ter comportamentos de compra parecidos.

Introdução

Por que isso importa?

Em análises simples (como médias ou correlações entre duas variáveis), essas inter-relações podem ser ignoradas. Mas em contextos complexos, ignorar essas conexões pode levar a **interpretações erradas ou superficiais**. A **análise multivariada** entra justamente para considerar essas dependências e gerar conclusões mais robustas.

Introdução

Exemplo: Desempenho escolar

Imagine que você está analisando os dados de 5 estudantes. Para cada estudante, temos as seguintes variáveis:

Estudante	Horas de Estudo	Faltas	Nota Final
A	12	2	8.5
B	5	8	5.5
C	10	1	9.0
D	4	10	4.5
E	8	3	7.5

Introdução

Exemplo: Desempenho escolar

Inter-relação dos dados:

- **Horas de estudo** e **Nota Final** estão **positivamente relacionadas** — quanto mais a pessoa estuda, melhor tende a ser a nota. (Correlação)
- **Faltas** e **Nota Final** estão **negativamente relacionadas** — quanto mais faltas, pior tende a ser o desempenho. (Correlação)
- **Horas de estudo** e **Faltas** também podem estar relacionadas: quem falta muito, geralmente estuda menos. (Correlação)

- 1) Podemos analisar isoladamente cada variável?
- 2) E se quisermos analisar, por exemplo, como as **horas de estudo** e o **número de faltas**, juntas, impactam a **nota final**?

Análise Multivariada

Quantas variáveis são analisadas simultaneamente?

1

**Análise
Univariada**



- Análise de variância – ANOVA
- Teste t

2

**Análise
Bivariada**



- Correlação
- Regressão Simples
- Teste χ^2

3 ou mais

**Análise
Multivariada**



- Análise Fatorial
- Regressão Múltipla
- Análise Discriminante
- MANOVA
- Agrupamento

Exemplos ilustrativos das técnicas que serão estudadas

Exemplos ilustrativos:

1. Análise Fatorial

Um campus aplica um questionário com **25 perguntas** para avaliar disciplinas, envolvendo itens como:

- Clareza do professor
- Atualização do conteúdo
- Infraestrutura da sala de aula
- Uso de tecnologia
- Relação teoria-prática
- Organização da disciplina
- Disponibilidade para atendimento

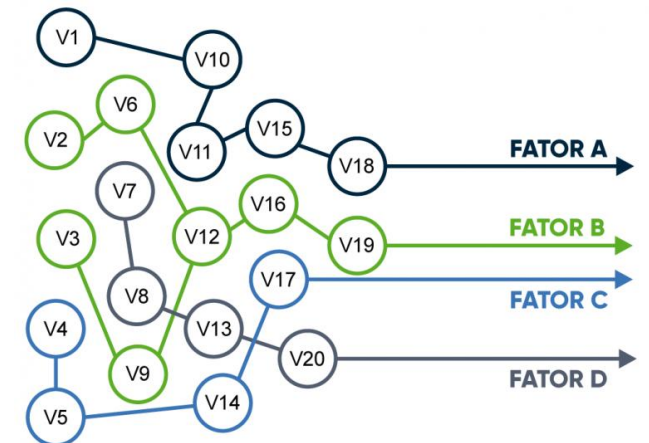
Pergunta central:

Essas 25 variáveis realmente medem 25 coisas diferentes?

O que a análise fatorial faz?

Reduz essas variáveis a, por exemplo, **3 fatores**:

- 1. Qualidade Didática**
- 2. Infraestrutura**
- 3. Engajamento Docente**



Exemplos ilustrativos:

2. Regressão Linear e Múltipla

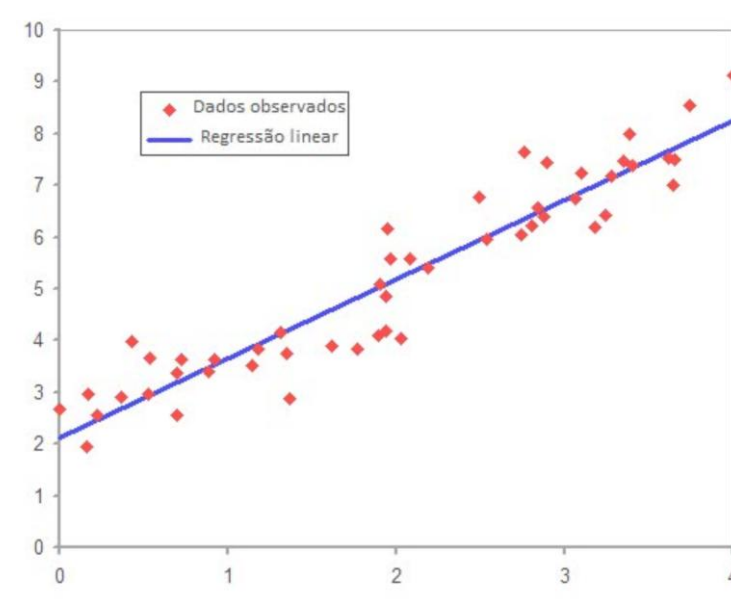
Regressão Linear Simples

Pergunta:

Horas de estudo explicam a nota final?

Modelo:

$$Nota = \beta_0 + \beta_1(HorasdeEstudo)$$



Regressão Múltipla

Agora adicionamos:

- Frequência às aulas
- Nota no ensino médio
- Tempo de deslocamento
- Participação em monitoria

Modelo:

$$Nota = \beta_0 + \beta_1(Horas) + \beta_2(Frequência) + \beta_3(Deslocamento) + \dots$$

Exemplos ilustrativos:

3. Análise Discriminante

Problema ilustrativo: “Quais alunos estão em risco de evasão?”

Situação:

Você tem dois grupos:

- Grupo 1: alunos que evadiram
- Grupo 2: alunos que concluíram o curso

Variáveis disponíveis:

- CRA
- Frequência
- Número de reprovações
- Renda familiar
- Distância da residência



Objetivo:

Construir uma função que maximize a separação entre os grupos.

Resultado:

Uma combinação linear que melhor discrimina os dois perfis.

Exemplos ilustrativos:

4. MANOVA

Problema ilustrativo: “Metodologias de ensino produzem efeitos diferentes?”

Situação:

Comparar três metodologias:

1. Aula tradicional
2. Sala invertida
3. Aprendizagem baseada em projetos

Variáveis:

- Nota na prova teórica
- Nota no projeto
- Nível de motivação
- Retenção de conteúdo após 3 meses

ANOVA:

Testaria cada variável separadamente.

MANOVA:

Existe diferença multivariada entre os métodos considerando todas as respostas simultaneamente?

Exemplos ilustrativos:

5. Agrupamento ou Análise de Cluster

Problema ilustrativo: “Existem perfis naturais de alunos?”

Situação:

Sem rótulos prévios, você coleta:

- Desempenho
- Frequência
- Participação
- Uso de biblioteca
- Acesso ao AVA
- Tempo de estudo

Pergunta:

Existem grupos naturais dentro desses dados?



A análise pode revelar, por exemplo:

- Alto desempenho e alta dedicação
- Desempenho médio com baixa frequência
- Baixo desempenho e risco acadêmico